LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 2

Oleh: Afif Naufal Zahran

NIM: 2511533009

DOSEN PENGAMPU: DR.WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Kata Pengantar

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah *Struktur Data*. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I.....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Tujuan.....

1.3 Manfaat .....

BAB II .....

2,1 Teori.....

2,2 Program .....

BAB III.....

3,1 Kesimpulan.....

3,2 Saran .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ADT (Abstraction Data Tpe) merupakan konsep yang cukup penting apalagi dalam pemrograman, terutama dalam pembuatan sebuah program. Memahami konsep ADT dapat membuat program jauh lebih mudah dan lebih mudah dalam pemeliharaa(*Maintenance*).

Arraylist sendiri merupakan kelas dalam paket java.util yang mengimplementasikan struktur data array dinamis

1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan praktikum ini agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT dan Arraylist serta pembuatan ADT dan Arraylist di java.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum tentang operator agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT dan Arraylist serta pembuatan ADT dan Arraylist di java.

BAB II
PEMBAHASAN

2,1 Teori

ADT(Abstract Data Type) merupakan model teoretis untuk struktur data yang menentukan perilakuk data (operasi yangbisa dilakukan) tanpa menentukan cara implementasinya.

Arraylist sendiri merupakan kelas dalam paket java.util yang mengimplementasikan struktur data array dinamis.

2,2 Program

Terdapat 5 program pada pekan ke-2 ini yakni ArrayList1_2511533009.java, DaftarKata_251153009.java, DaftarKataDriver_2511533009.java, Mahasiswa_2511533009.java dan MahasiswaDriver_2511533009.java dan 2 program lagi merupakan tugas

a. ArrayList1

```java
package pekan2_2511533009;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511533009 {

	public static void main(String[] args) {
		//Size of the ArrayList
		int n = 5;
		// Declaring the ArrayList with initial size n
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
		// Appending new elements at the end of the list
		for(int i = 1; i <= n ; i++)
			arrli.add(i);
		// printing elements
		System.out.println(arrli);
		// Remove element at index 3
		arrli.remove(3);
		// Displaying the ArrayList
		// after deletion
		System.out.println(arrli);
		// Printing elements one by one
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
			System.out.print(arrli.get(i) + " ");
	}
```

```
}
```

Pada program berikut merupakan contoh penggunaan arraylist pada java, dimana ketika dapat menambahkan dan menghapus data Integer pada arraylist “arrli” kita juga dapat melakukan looping pada arraylist tersebut untuk mendapatkan semua data pada arraylist tersebut.

b. DaftarKata

```
package pekan2_2511533009;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533009 {
    private final ArrayList<String> data;

    // Konstruktor inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533009() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
     /** Menambagkan elemen di akhir list. */
     public void tambah_2511533009(String elemen){
         data.add(elemen);
     }
     /** Menambahkn elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
     public void tambahPada_2511533009(int index, String elemen){
         data.add(index,elemen);
     }
     /**
      * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'
      * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu
      * */
     public void ubahElemen_2511533009(int index, String nilaiBaru){
         data.set(index,nilaiBaru);
     }
     /**
      * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang
dihapus.
      * */
     public String hapusElemen(int index){
         return data.remove(index);
     }
     /**
      * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index]
nilai
      * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
      * */
     public void iterasiCetak() {
         for (int i = 0; i< data.size();i++) {
             System.out.println(data.get(i) + " ");
         }
```

```
    }

    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index){
        return data.get(index);
    }


    // Representasi stringa gar mudah dicetak
   @Override
   public String toString(){
        return data.toString();
   }
}
```

Pada kode berikut merupakan contoh kolaborasi penggunaan ADT dan arraylist dimana kita dapat melakukan apa yang arraylist lakukan dan juga melakukan "Override" pada method toString() sehingga ketika kita memanggil objek ini ke System.out.print() akan menghasilkan String yang kita inginkan

c. DaftarKataDriver

```
package pekan2_2511533009;

public class DaftarKataDriver_2511533009 {

    public static void main(String[] args){
        DaftarKata_2511533009 al = new DaftarKata_2511533009();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511533009("Kami");
        al.tambah_2511533009("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511533009(1,"Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal :      " + al);

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511533009(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

        //Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen(0);
        System.out.println("Terhapus    : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi: ");
        al.iterasiCetak();
        System.out.println();
    }
```

```
}
```

Pada kode berikut merupakan kelas driver dari kelas DaftarKata, dimana kita menggunakan ADT yang ada pada kelas DaftarKata pada kelas DaftarKataDriver

d. Mahasiswa

```
package pekan2_2511533009;

public class Mahasiswa_2511533009 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533009 (String nim, String nama, String prodi){
       this.nim=nim;
        this.nama=nama;
        this.prodi=prodi;
    }

    @Override
    public String toString(){
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

Pada kode berikut merupakan penggunaan ADT dan juga melakukan "Override" pada method toString sehingga mengembalikan output `"NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;`

e. MahasiswaDriver

```
package pekan2_2511533009;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511533009 {
    // 1 Method untuk menampilkan mmenu
    public static void tampilkanMenu_2511533998() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void
tambahMahasiswa_2511533009(ArrayList<Mahasiswa_2511533009> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Nama:");
        String nama =sc.nextLine();
```

```java
        System.out.println("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533009(nim,nama,prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");

    }

    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511533009(ArrayList<Mahasiswa_2511533009> list){
        if (list.isEmpty()){
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            for (Mahasiswa_2511533009 mhs : list){
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan Nim
    public static void
hapusMahssiwa_2511533009(ArrayList<Mahasiswa_2511533009> list, Scanner sc){
        System.out.print("Masukkan Nim yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
        if(removed){
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil
dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void
cariMahasiswa_2511533009(ArrayList<Mahasiswa_2511533009> list, Scanner sc){
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;
        for (Mahasiswa_2511533009 mhs : list){
            if (mhs.nim.equals(nimCari)){
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533009> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```java
        int choice;

        do {
            tampilkanMenu_2511533998();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consume newline

            switch (choice){
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511533009(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa_2511533009(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahssiwa_2511533009(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511533009(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (choice != 5);
        scanner.close();
    }
}
```

Sedangkan pada kode driver berikut merupakan penggunaan ADT Mahasiswa dan juga menggunakan Arraylist untuk menyimpan data ADT Mahasiswa

BAB III

PENUTUPAN

3,1 Kesimpulan

ADT dan ArrayList pada bahasa pemrograman baik itu *Java* ataupun bahasa pemograman yang lain karena hal yang sangat fundamental pada bahasa pemrograman.

3,2 Saran

Laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritikan agar dapat meningkatkan kualiats laporan ini dan laporan-laporan selanjutnya.